Definición del proyecto

Sistema de organización y seguimiento para la Coordinación de Imagen UAQ

1. Antecedentes

La Coordinación de Imagen UAQ atiende solicitudes de diseño gráfico, diseño web, diseño editorial, producción audiovisual, imprenta e impresión provenientes de facultades, secretarías y otras entidades de la universidad, además de llevar el trámite administrativo de cotización, facturación y cobro de los trabajos con costo.

Hoy la operación se sostiene sobre herramientas desconectadas: formularios que vuelcan sus respuestas a un Excel que también se usa para asignar tareas, correo institucional, Teams, WhatsApp, carpetas de Drive, tablas manuales de facturación y registros en papel. Las consecuencias documentadas en el levantamiento son:

- No existe una vista única del estado de un proyecto ni de quién lo tiene en ese momento.
- El paso de un área a otra depende de que alguien recuerde avisar; cuando no ocurre, el proyecto se detiene sin que nadie lo note (caso explícito de diseño gráfico → impresión).
- La carga de trabajo por persona no es observable, por lo que la distribución se hace sin datos.
- El área administrativa no puede ver cotizaciones ni facturas de otras áreas sin pedirlas persona por persona.
- El seguimiento de cobro se lleva en tablas y libretas: cerca de 70 oficios sin forma visual de saber cuáles fueron contestados, lo que provoca recobros de trabajos ya resueltos y rezagos perdidos.
- Es común que un proyecto con cinco facturas cierre con tres cargadas sin que nadie detecte las faltantes.
- Los recursos compartidos (seis cuentas de Adobe para ~19 personas, mobiliario y artículos promocionales) se coordinan por WhatsApp y por un Excel que no todos actualizan.

2. Planteamiento del problema

La coordinación no tiene un registro único, trazable y con estado del trabajo que produce. La información existe, pero está fragmentada entre herramientas que no se comunican y que dependen de que cada persona recuerde actualizarlas. Esto produce tres efectos medibles: proyectos que se detienen sin responsable identificable, trabajo administrativo de reconstrucción manual de información que el propio sistema debería tener, y entregas cerradas con pendientes financieros abiertos.

3. Justificación

Un sistema centralizado que modele el flujo real de trabajo, y no solo un tablero de tareas genérico, permite:

- Eliminar la recaptura entre etapas: el número de orden generado en diseño llega a facturación de imprenta sin que nadie lo transcriba.
- Convertir el aviso informal en una transición de estado registrada, con usuario, fecha y evidencia.
- Hacer observable la carga por persona y por área, insumo directo para la distribución de trabajo y para justificar recursos (licencias, personal).
- Cerrar el ciclo financiero: cotización aprobada → trabajo entregado → factura → oficio → pago, con alertas sobre lo que falta antes de permitir el cierre.
- Sustituir tablas manuales y libretas sin obligar a las áreas a abandonar Excel de un día para otro, mediante importación y exportación como función de operación permanente durante la transición.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar e implantar un sistema web de organización, seguimiento y control administrativo de los proyectos de la Coordinación de Imagen UAQ, que centralice la recepción de solicitudes, el flujo de trabajo entre áreas, la asignación de tareas, el resguardo de archivos y el ciclo de cotización, facturación y cobro, con trazabilidad completa y alertas sobre pendientes.

4.2 Objetivos específicos

1. Centralizar la recepción de solicitudes mediante formatos configurables por la coordinación, sin requerir desarrollo para dar de alta nuevos formatos o áreas.
2. Modelar el flujo de cada proyecto como una secuencia de etapas por área, con entrada y salida definidas y visto bueno registrado en cada transición.
3. Proveer a cada rol —dirección, líder de área, integrante y administrativo— una vista construida sobre su necesidad real de decisión, no una única pantalla común.
4. Registrar y hacer consultable la carga de trabajo, la disponibilidad y la ocupación por persona y por área.
5. Resguardar los archivos de cada proyecto dentro del proyecto, con acceso de solo visualización para entidades externas.
6. Llevar el control de cotizaciones, facturas, oficios y cobros por proyecto, con indicadores de completitud y alertas de antigüedad.
7. Generar alertas y recordatorios automáticos que sustituyan la solicitud manual de pendientes entre áreas.
8. Permitir la convivencia con el Excel actual y con los sistemas institucionales (SIN y sistema financiero) durante y después de la transición.

5. Alcance

5.1 Dentro del alcance

Los catorce módulos definidos en el documento de requerimientos funcionales:

Módulo	Contenido
USR	Usuarios, áreas, roles, permisos separados de lectura y edición, bitácora
SOL	Formatos configurables, bandeja de solicitudes, folio único, búsqueda
PRY	Proyectos, trazabilidad, avance, notas, proyectos con y sin costo, rezagados
FLW	Diseñador de flujos por nodos, etapas, vistos buenos, propagación de datos, bloqueos
TSK	Asignación interna, desglose en tareas, prioridades, disponibilidad
EST	Estatus configurables por área, alertas por antigüedad, notificaciones, tablero
CAL	Calendario por área, cronograma de ocupación, ventana de cierre de semestre
ARC	Archivos por proyecto, entregables, evidencias, enlaces de solo lectura
FIN	Cotizaciones, facturas, oficios, timbrado, cobro, proveedores
INV	Inventario, préstamos, consumibles, licencias compartidas
IMP	Panel de impresión, generador de órdenes, catálogo de pantones
RPT	Estadísticas de carga, proyectos por estatus, estado financiero, exportación
EXT	Consulta de avance por la entidad solicitante, acuses y vistos buenos externos
MIG	Importación de registros existentes, exportación a hoja de cálculo, folios externos

5.2 Fuera del alcance

- Sustitución del SIN (control de activo fijo) y del sistema financiero de la universidad. El sistema convive con ellos y captura manualmente los folios que generan.
- Control de personal (permisos laborales y sus formatos) que hoy lleva el área de facturación imagen.
- Timbrado fiscal, emisión de CFDI o cualquier integración con el SAT. El sistema registra folios y archivos de facturas ya emitidas.
- Edición de archivos de diseño dentro del sistema. El sistema resguarda y versiona, no edita.
- Sistema de fotos para bachilleres, mencionado como posible segundo alcance sin requerimientos levantados.

6. Interesados

Rol	Persona / área	Interés principal
Patrocinador	Secretaría particular (Alma)	Trazabilidad, disponibilidad del personal, ningún proyecto inconcluso
Usuario líder	Responsables de área (diseño gráfico, web, producción AV, editorial, imprenta)	Asignación interna, carga del equipo, seguimiento de etapas
Usuario operativo	Integrantes de las áreas	Tareas claras con toda la información, sin recaptura entre herramientas
Usuario administrativo	Registro de activos, facturación imprenta (Edwin), facturación imagen (Hilda)	Consulta autónoma de cotizaciones y facturas, estado de cobro, alertas de faltantes
Usuario de impresión	Encargado de impresión (Diego)	Cola de trabajos autorizados y generador de órdenes, con mínimo cambio de hábitos
Usuario externo	Entidades solicitantes (facultades, secretarías)	Consulta de avance, entregables de solo lectura, acuses

7. Arquitectura de la solución por rol

Los mockups aprobados definen cuatro experiencias distintas sobre el mismo modelo de datos.

7.1 Dirección y coordinación (A1–A6)

Vista global de todas las áreas. Incluye lista de proyectos con folio, área, responsable, entidad, etapa y antigüedad, con filtros por activos, rezagados, esperando visto bueno, sin asignar y entregados; ficha de proyecto con entradas y salidas de la etapa actual y árbol de archivos; calendario mensual de todas las áreas; **diseñador de flujos** por nodos con fases, áreas, responsables, entradas, salidas y duración estimada, guardable como plantilla; cronograma de ocupación por área y persona; y centro de notificaciones que expone la regla que disparó cada aviso.

7.2 Líder de área (L1–L3)

Vista acotada a su área más lo que le toca del flujo. Incluye bandeja de trabajo por asignar con asignación sugerida, panel de equipo ordenado por porcentaje de carga con señalamiento de sobrecarga y de personas detenidas esperando visto bueno externo,

calendario semanal por persona con arrastre de tareas entre días y personas, y cronograma del área con las etapas de otras áreas en modo de solo lectura.

7.3 Integrante (C1–C4)

Vista de ejecución. Lista única de tareas con la tarea en curso y su cronómetro, calendario personal de entregas, cronograma propio contra el del área, y detalle de proyecto reducido a lo que su etapa necesita: qué recibió, qué debe entregar, quién revisa, qué sigue después de él, y carga del entregable con marca de salida de etapa.

7.4 Administrativo y cobro (F1–F2)

Vista financiera transversal de solo lectura sobre el trabajo de las áreas y de escritura sobre lo suyo. Lista de facturas por proyecto con monto por cobrar, vencido a más de treinta días, y estados de entrega sin facturar, vencida, facturado, en trámite y pagado; calendario de cobro con vencimientos, emisiones, pagos recibidos y cuenta regresiva del cierre de semestre.

8. Consideraciones técnicas derivadas

- Volumen y concurrencia bajos (decenas de usuarios), pero con datos financieros que exigen integridad transaccional y bitácora de cambios.
- Definiciones dinámicas en tiempo de ejecución: formatos de solicitud, catálogos de estatus, áreas y flujos se configuran desde la interfaz. El modelo de datos debe soportar definiciones declarativas, no estructuras codificadas por área.
- Trabajos en segundo plano: alertas por antigüedad, recordatorios de documentación pendiente, avisos programados de cierre de semestre.
- Actualización en tiempo real en el tablero de licencias compartidas, donde la latencia produce exactamente el problema que se busca resolver.
- Almacenamiento de archivos con control de acceso y enlaces de solo lectura para externos, incluyendo formatos pesados de diseño (INDD, AI, PDF, PNG).
- Acceso móvil al menos para recepción de material e inventario.
- Importación y exportación a hoja de cálculo como requisito de operación permanente, no como función accesoria.

9. Entregables del proyecto

1. Documento de requerimientos funcionales (entregado).
2. Mockups de alta fidelidad por rol (aprobados).
3. Definición del proyecto (este documento).
4. Modelo de datos y documento de arquitectura.
5. Sistema desplegado por fases, según el plan de la sección 11.
6. Manuales de usuario por rol y guía de configuración para la coordinación.
7. Plan y ejecución de migración de los registros existentes.
8. Capacitación por área y acompañamiento durante la transición.

10. Fases propuestas

Fase	Contenido	Resultado observable
0. Cimientos	Usuarios, áreas, roles, permisos, bitácora; formatos de solicitud configurables; bandeja de solicitudes	Toda solicitud entra por un solo canal y queda registrada con folio
1. Proyectos y flujo	Proyectos, etapas con entrada y salida, vistos buenos, diseñador de flujos, estatus y notificaciones	Un proyecto avanza entre áreas sin avisos por WhatsApp
2. Trabajo y personas	Tareas, asignación, carga, calendario y cronograma por área y por persona	El líder reparte con datos de carga a la vista
3. Archivos	Archivos por proyecto, entregables, evidencias, enlaces de solo lectura	Se deja de navegar Drive para encontrar la entrega
4. Ciclo financiero	Cotizaciones, facturas, oficios, cobro, alertas de faltantes y de antigüedad	Se cierra un proyecto solo cuando su expediente financiero está completo
5. Recursos y operación	Inventario, préstamos, licencias compartidas, panel y generador de órdenes de impresión	El Excel de licencias y la libreta de préstamos dejan de usarse
6. Reportes y externos	Estadísticas, exportación, consulta de avance por la entidad solicitante	La coordinación reporta carga y estado sin construir la tabla a mano

Las fases 0 a 2 constituyen el núcleo mínimo con el que el sistema ya sustituye la operación actual de seguimiento; las posteriores incorporan las funciones que hoy viven en tablas paralelas